

CD-501 (GS)
B. Tech. V Semester
Examination, December 2025
Grading System (GS)
Theory of Computation
Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note : (i) Attempt any *five* questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

(ii) **All** questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

(iii) In case of any doubt or dispute, the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. (a) Define Alphabet, string and language. Explain representation of languages.

वर्णमाला, स्ट्रिंग तथा भाषा को परिभाषित करें। भाषाओं के निरूपण की व्याख्या करें।

(b) Construct a finite automaton to accept the language of all strings over $\{0,1\}$ ending with 01.

$\{0,1\}$ पर आधारित उन सभी स्ट्रिंग्स को स्वीकार करने हेतु एक फाइनाइट ऑटोमेटन बनाइए जो 01 पर समाप्त होती हो।

2. (a) Explain deterministic and non-deterministic finite automata.
डिटरमिनिस्टिक तथा नॉन-डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा की व्याख्या करें।
- (b) Convert the given NDFA to an equivalent DFA : States $\{q_0, q_1\}$, Alphabet $\{a, b\}$, Transitions :
 $\delta(q_0, a) = \{q_0, q_1\}$, $\delta(q_0, b) = \{q_0\}$, $\delta(q_1, b) = \{q_1\}$. Final State $= q_1$
 दिए गए NDFA को समतुल्य DFA में परिवर्तित करें : स्टेट्स $\{q_0, q_1\}$, अल्फाबेट $\{a, b\}$, ट्रांजिशन-
 $\delta(q_0, a) = \{q_0, q_1\}$, $\delta(q_0, b) = \{q_0\}$, $\delta(q_1, b) = \{q_1\}$. अन्तिम स्टेट $= q_1$
3. (a) Explain regular expressions and their applications.
रेगुलर एक्सप्रेशन तथा उनके अनुप्रयोगों की व्याख्या करें।
- (b) Write a regular expression for the language of all strings over $\{a, b\}$ that contain at least one 'a'.
 $\{a, b\}$ पर आधारित उन सभी स्ट्रिंग्स के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन लिखिए जिनमें कम से कम एक 'a' हो।
4. (a) Explain context free grammar and derivation trees.
कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर तथा डेरिवेशन ट्री की व्याख्या करें।
- (b) For a grammar: $S \rightarrow aSb \mid ab$, derive the string "aabb" and draw the parse tree.
 ग्रामर $S \rightarrow aSb \mid ab$ के लिए, स्ट्रिंग "aabb" व्युत्पन्न कीजिए तथा पार्स ट्री बनाइए।
5. (a) Explain ambiguity in grammar and methods to remove ambiguity.
 ग्रामर में एम्बिगुइटी की व्याख्या करें तथा इसे हटाने की विधियाँ बताइए।

- (b) Convert the following grammar into Chomsky Normal Form:

$S \rightarrow AB|a, A \rightarrow a, B \rightarrow b.$

निम्न ग्रामर को चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में परिवर्तित करें-

$S \rightarrow AB|a, A \rightarrow a, B \rightarrow b.$

6. (a) Explain pushdown automata and its relation with context free grammars.

पुशडाउन ऑटोमेटा तथा कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से इसके संबंध की व्याख्या करें।

- (b) Design a PDA to accept the language $L = \{a^n b^n | n \geq 1\}$.

भाषा $L = \{a^n b^n | n \geq 1\}$ को स्वीकार करने हेतु एक PDA डिजाइन करें।

7. (a) Explain Turing machine and its role as a language acceptor.

ट्यूरिंग मशीन तथा भाषा स्वीकारक के रूप में इसकी भूमिका की व्याख्या करें।

- (b) Design a Turing machine to accept the language of all strings over $\{0,1\}$ having even number of 0's.

$\{0,1\}$ पर आधारित उन सभी स्ट्रिंग्स को स्वीकार करने हेतु एक ट्यूरिंग मशीन बनाइए जिनमें 0 की संख्या सम हो।

8. (a) Explain recursive and recursively enumerable languages. Discuss Church's Thesis.

रिकर्सिव तथा रिकर्सिवली एन्यूमेरेबल भाषाओं की व्याख्या करें। चर्च के सिद्धांत पर चर्चा करें।

- (b) What is the halting problem? Explain why it is undecidable.

हॉल्टिंग समस्या क्या है? यह असाध्य क्यों है, समझाइए।